

Вариант 7: пошаговое решение курсовой (теория + что делаем + что получаем)

Опирается на методичку Каратаевой (ТУСУР, 2002); номера пунктов и формул даны по ней. Все числа посчитаны мной и годятся как **контрольные значения для приложения**.

0. Что задано и что я принял сам

Шифр варианта 7: 71 12 + буква по группе: 1 гр. → А (схема 12), 2 гр. → Б (Баттерворт), 3 гр. → Ч (Чебышев). Для Б и Ч: $N3=1 \rightarrow \alpha = 20$ дБ, $N4=2 \rightarrow \beta = 1$ дБ.

Сигнал 71. $N1 = 7$: трапеция с наклонным фронтом. $N2 = 1$: $t2 = 2 \cdot t1$, $Tc = t1 + t2 = 3 \cdot t1$.

$$\begin{aligned} s(t) &= E \cdot t / t1 && \text{при } 0 \leq t < t1 && (\text{линейный фронт}) \\ s(t) &= E && \text{при } t1 \leq t < t2 && (\text{плато}) \\ s(t) &= 0 && \text{при } t2 \leq t < Tc \end{aligned}$$

Допущения (методичка этих чисел не даёт, уточните у преподавателя):

Что	Принято для расчёта
$E, t1$	$E = 1$ В, $t1 = 1$ мс $\rightarrow t2 = 2$ мс, $Tc = 3$ мс
R, L для схемы 12 (только группа А)	$R1 = R2 = 1$ кОм, $L1 = L2 = 1$ Гн (т.е. единицы: мс, кОм, Гн)
Значение сигнала ровно в $t = t2$	0 (так записана модель)

Единицы везде: время в мс, частота ω в рад/мс (1 рад/мс = 1000 рад/с).

ЧАСТЬ 1. Дискретная обработка сигнала (п. 2.1, для всех групп)

Шаг 1. Спектральная плотность аналогового сигнала (п. 2.1.1)

Теория. Сигнал и его спектр связаны парой преобразований Фурье: $S(\omega) = \int s(t) \cdot e^{(-j\omega t)} dt$. Модуль $|S(\omega)|$ показывает, какие частоты и с какой «силой» есть в сигнале.

Что делаем. Берём интеграл по двум участкам (фронт и плато):

$$\begin{aligned} S(\omega) &= E \cdot [j \cdot e^{(-j\omega t2)} / \omega + (e^{(-j\omega t1)} - 1) / (t1 \cdot \omega^2)] \\ S(0) &= E \cdot (t1/2 + (t2 - t1)) = 1,5 \text{ В} \cdot \text{мс} \end{aligned}$$

Для графиков методичка предлагает нормировать на Tc : $S(0)/Tc = 0,5$ В.

Что получаем. График $|S(\omega)|/Tc$: максимум 0,5 на нуле, затем затухающие лепестки. Локальные минимумы $|S|$ при $\omega \approx 4,14; 7,10; 10,51$ рад/мс (глубокие нули отсутствуют: сигнал несимметричный).

Дальше: по этому спектру выбираем верхнюю частоту.

Шаг 2. Верхняя частота ω_v и шаг дискретизации T_d (п. 2.1.1)

Теория. Спектр реального сигнала бесконечен, поэтому вводится пороговый критерий: ω_v — частота, выше которой модуль спектра не превышает 0,1 от максимума. По теореме Котельникова шаг дискретизации $T_d \leq \pi/\omega_v$ (т.е. $\omega_d = 2\pi/T_d \geq 2\omega_v$), а число отсчётов $N = T_c/T_d$.

Что делаем. Порог = $0,1 \cdot 1,5 = 0,15$ В·мс. Ищем последнюю частоту, где $|S| > 0,15$.

Что получаем: $\omega_v \approx 6,48$ рад/мс, $T_d \leq \pi/\omega_v = 0,485$ мс, $N \geq 6,2$, то есть минимум $N = 7$.

Решение, которое я предлагаю принять: $N = 12$, $T_d = t_1/4 = 0,25$ мс, $\omega_d = 25,13$ рад/мс. Почему не $N = 7$:

1. В части 2 методичка требует $\omega_{ц1} < 0,25 \cdot \omega_d$ и $\omega_d \gg \omega_{ц1}$. Если $\omega_{ц1} \approx 4,14$ (см. шаг Б1), то ω_d должна быть больше 16,6, то есть $N \geq 8$.
2. В примере В.5 методички берётся $\omega_d \approx 6 \cdot \omega_{ц1}$; здесь $25,13/4,14 = 6,07$.
3. Шаг $T_d = 0,25$ мс $< 0,485$ мс не нарушает теорему Котельникова (условие «не больше»).
4. Отсчёты попадают точно в t_1 и t_2 , числа получаются «круглые».

Шаг 3. Отсчёты $x(nT_d)$

Что получаем ($N = 12$):

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
t, мс	0	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75
x_n , В	0	0,25	0,5	0,75	1	1	1	1	0	0	0	0

Это **входная последовательность**, которая потом идёт на вход фильтра (часть 2). Её график: «палочки».

Шаг 4. Спектр дискретной последовательности (п. 2.1.2)

Теория. Дискретный сигнал имеет периодический спектр с периодом ω_d : $S_d(\omega) = \sum x_n \cdot e^{(-jnT_d\omega)}$. Связь с аналоговым спектром: $S(\omega) \approx T_d \cdot S_d(\omega)$ при $|\omega| \leq \omega_d/2$.

Что делаем. Считаем сумму по 12 отсчётам на сетке частот от 0 до $2\omega_d$.

Что получаем: $S_d(0) = 5,5$; $S_d(\omega_d) = 5,5$ (период). Контроль: $T_d \cdot S_d(0) = 1,375$ против точного $S(0) = 1,5$. Расхождение 8 % объяснимо: сигнал не ограничен по спектру и имеет скачки, а отсчёты берутся «слева» от них.

Шаг 5. Z-преобразование (п. 2.1.3)

Теория. Z-преобразование: $S(z) = \sum x_n \cdot z^{(-n)}$. При $z = e^{(j\omega T_d)}$ оно превращается в спектр дискретного сигнала.

Что получаем:

$$S(z) = 0,25 \cdot z^{-1} + 0,5 \cdot z^{-2} + 0,75 \cdot z^{-3} + z^{-4} + z^{-5} + z^{-6} + z^{-7}$$

Проверка: $S(1) = 5,5 = S_d(0)$.

Шаг 6. ДПФ и восстановление рядом Фурье (п. 2.1.4)

Теория. Для N отсчётов: $C_k = (1/N) \cdot \sum x_n \cdot e^{-j2\pi nk/N}$, $k = 0 \dots N-1$, шаг по частоте $\omega_1 = 2\pi/T_c = 2,094$ рад/мс. Для действительного сигнала $C_{(N-k)} = \text{сопряжённое } C_k$. Восстановление при чётном N (формула 3.39): $s(t) = C_0 + \sum_{k=1 \dots N/2-1} 2|C_k| \cdot \cos(k\omega_1 t + \arg C_k) + C_{(N/2)} \cdot \cos((N/2) \cdot \omega_1 \cdot t)$.

Что получаем:

k	0	1	2	3	4	5	6
$ C_k $, В	0,4583	0,2931	0,0551	0,0589	0,0551	0,0417	0,0417
$\arg C_k$, °	0	-141,8	19,1	135,0	-100,9	57,9	180

$C_7 \dots C_{11}$ — сопряжённые к $C_5 \dots C_1$. $C_6 = -0,0417$ (вещественное). Подстановка $t = nT_d$ в ряд даёт исходные отсчёты с ошибкой порядка 10^{-15} (то есть точно).

Шаг 7. Обратное ДПФ (п. 2.1.5)

Теория. $x_n = \sum C_k \cdot e^{j2\pi nk/N}$. Получаем ту же последовательность 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 0. Это проверка шага 6.

Шаг 8. Восстановление рядом Котельникова (п. 2.1.1)

Теория. $s(t) = \sum x_n \cdot \sin[\omega_b(t-nT_d)] / [\omega_b(t-nT_d)]$, где здесь $\omega_b = \pi/T_d = 12,57$ рад/мс. В узлах ряд даёт точные отсчёты.

Что получаем (контроль): $s(1,0) = 1,000$ (узел); $s(0,125) \approx 0,119$ (точное 0,125); $s(0,625) \approx 0,638$ (точное 0,625). Между узлами значения приблизительны, так как сигнал не строго ограничен по спектру.

Шаг 9. Сравнения (п. 2.1.6)

- Спектры:** $T_d \cdot S_d(\omega)$ повторяет $|S(\omega)|$ в полосе $|\omega| < \omega_d/2 = 12,57$ и копируется с периодом $\omega_d = 25,13$. Расхождение у границ полосы вызвано наложением (alias) хвостов.
- Z-преобразование и S_d :** $S_d(\omega) = S(z)$ при $z = e^{j\omega T_d}$. Проверено: $S(1) = S_d(0)$.
- Ряд Фурье и спектральная плотность:** $C_k = T_d \cdot S_d(k\omega_1)/T_c \approx S(k\omega_1)/T_c$. Контроль по модулям: $|S(\omega_1)|/T_c = 0,291$ против $|C_1| = 0,293$; для высших k расхождение растёт.

Что у вас должно быть после части 1: 4 графика ($|S(\omega)|$, x_n , $S_d(\omega)$, $|C_k|$), последовательность x_n , $S(z)$, таблица C_k , выводы шага 9.

ЧАСТЬ 2. Цифровая фильтрация

Общая теория (п. 4.1, 4.2, 4.6)

Разностное уравнение (формула 4.1): $y_n = \sum a_k \cdot x(n-k) + \sum b_k \cdot y(n-k)$ (вторая сумма от $k =$

1). Знак b_k «плюс», как в методичке. **Системная функция:** $K(z) = (\sum a_k z^{-k}) / (1 - \sum b_k z^{-k})$. **Устойчивость:** все полюса $K(z)$ внутри единичной окружности $|z| < 1$. **Частотная характеристика:** $K(e^{j\omega T_d})$ (п. 4.7), АЧХ — модуль, ФЧХ — аргумент. **Импульсная характеристика $g(n)$:** отклик на единичный отсчёт $\delta(n) = \{1, 0, 0, \dots\}$. **Структуры:** ТЦФ (только a_k), РЦФ (только b_k), канонический (оба); задержки z^{-1} , умножители, сумматоры.

Дальше дорога расходится по букве группы.

ВЕТКА А (1-я группа, схема 12): фильтр по аналоговому прототипу (п. 2.2)

А1. Передаточная функция $K(p)$ цепи (п. 2.2.1)

Топология схемы 12 (по вашей картинке): $L1$ последовательно, затем на землю ветвь $R1 + (L2 \parallel R2)$. Выход снимается с этой шунтирующей ветви.

$$K(p) = [R1 \cdot R2 + p \cdot L2 \cdot (R1 + R2)] / [p^2 \cdot L1 \cdot L2 + p \cdot (L1 \cdot R2 + L2 \cdot (R1 + R2)) + R1 \cdot R2]$$

С демо-номиналами ($R = 1$ кОм, $L = 1$ Гн): $K(p) = (1 + 2p) / (p^2 + 3p + 1)$. Это ФНЧ второго порядка, $K(0) = 1$. Полюса $p = -0,382$ и $-2,618$ (1/мс), нуль $p = -0,5$.

⚠ Единственное сомнение по картинке: куда именно подключён левый резистор $R2$ (к узлу между $R1$ и $L2$). Сверьте с оригиналом.

А2. Импульсная характеристика аналоговой цепи $g(t)$

Теория. $g(t) = \sum A_i \cdot e^{(\gamma_i t)}$, где γ_i — полюса, A_i — вычеты $K(p)$. Так как $K(p) \rightarrow 0$ при $p \rightarrow \infty$, дельта-функции в $g(t)$ нет.

Получаем: $g(t) = 1,894 \cdot e^{(-2,618t)} + 0,1056 \cdot e^{(-0,382t)}$ (1/мс), $g(0) = 2$.

А3. Билинейное преобразование (п. 2.2.2, формула 4.10)

Теория. Замена $p = (2/T_d) \cdot (1 - z^{-1}) / (1 + z^{-1})$, здесь $2/T_d = 8$. Сжимает ось частот: $\omega_A = (2/T_d) \cdot \text{tg}(\omega_{\text{ц}} \cdot T_d / 2)$.

Получаем:

$$K(z) = (0,191 + 0,0225 \cdot z^{-1} - 0,1685 \cdot z^{-2}) / (1 - 1,4157 \cdot z^{-1} + 0,4607 \cdot z^{-2})$$

$a_0=0,191 \quad a_1=0,0225 \quad a_2=-0,1685 \quad b_1=1,4157 \quad b_2=-0,4607$

Полюса $z = 0,909$ и $0,507$: устойчив. Структура: канонический фильтр второго порядка.

А4. АЧХ, ФЧХ, $g(n)$ (п. 2.2.3)

Для сравнения АЧХ цифрового фильтра с прототипом прототип надо **скорректировать** (п. 4.7): $K_A(\omega_A)$ с $\omega_A = (2/T_d) \cdot \text{tg}(\omega T_d / 2)$.

ω , рад/мс	0	1	2	4,14	8	12,57
$ K_A $ без коррекции	1	0.745	0.615	0.410	0.238	0.156

Показатель коррекции	1	0,745	0,610	0,382	0,157	0,0001
K_A скорректированная	1	0,745	0,610	0,382	0,157	0,0001
цифровой (билинейный)	1	0,745	0,610	0,382	0,157	0,0001

Скорректированная кривая и цифровой фильтр **совпадают** (так и должно быть), а прототип без коррекции «уходит» на верхних частотах. Это нужный график в общих осях.

$g(n)$ билинейного фильтра получаете подачей $\delta(n)$ в разностное уравнение. ФЧХ: $\arg K(e^{j\omega T_d})$.

A5. Метод инвариантности импульсной характеристики (п. 2.2.4)

Теория. $g(n) = T_d \cdot g(nT_d)$; для РЦФ $K(z) = \sum A_i \cdot T_d / (1 - a_i \cdot z^{-1})$, $a_i = e^{(\gamma_i \cdot T_d)}$. ТЦФ — это $g(n)$, обрезанная до $M+1$ отсчётов.

Получаем: $a_1 = e^{(-0,6545)} = 0,5197$, $a_2 = e^{(-0,0955)} = 0,9089$;

$$K(z) = (0,5 - 0,4442 \cdot z^{-1}) / (1 - 1,4286 \cdot z^{-1} + 0,4724 \cdot z^{-2})$$

$$g(n) = 0,5; 0,270; 0,150; 0,086; 0,053; 0,034; 0,024; 0,018; 0,015; \dots$$

Для ТЦФ: отбрасываем отсчёты ниже 1 % от максимума, получается $M = 17$ (18 коэффициентов $a_k = g(k)$). **Замечание:** на постоянном токе $K = 1,276$, а не 1 (наложение спектров), и АЧХ не спадает к $\omega_d/2$ (0,33 против 0,0001 у билинейного). Это важный довод для выводов.

A6. Отклик на x_n (п. 2.2.5)

Подаём x_n из шага 3 на разностное уравнение. Первые 16 значений:

n	0	1	2	3	4	5	6	7
y (билинейный)	0	0,048	0,169	0,329	0,512	0,660	0,744	0,794
y (инвариантн.)	0	0,125	0,318	0,548	0,799	0,939	1,019	1,069

n	8	9	10	11	12	13	14	15
y (билинейный)	0,635	0,365	0,224	0,149	0,108	0,084	0,069	0,059
y (инвариантн.)	0,601	0,354	0,222	0,150	0,109	0,085	0,070	0,060

Отклик затягивается за 12 отсчётов входа: это «хвост» от инерции цепи.

A7. Выводы (п. 2.2.6), то, что нужно сравнить

- **Трудоёмкость:** билинейный метод алгебраичен (подстановка), инвариантный требует разложения на вычеты и экспонент.
- **Сложность результата:** ТЦФ получился на 18 коэффициентов, РЦФ на 2–3.
- **Точность:** билинейный воспроизводит АЧХ прототипа (с коррекцией шкалы), инвариантный даёт наложение ($K(0) = 1,276$).
- **Физическая достоверность:** отклик имеет затухающий хвост, как у реальной цепи с катушками

— **чистый пикап достоверности**: отклик имеет затухающий хвост, как у реальной цепи с катушками.

ВЕТКА Б (2-я группа): фильтр Баттерворта (п. 2.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.6)

Б1. Частота среза и пересчёт в аналоговые частоты

Теория. $\omega_{\text{ц1}}$ — частота среза ЦФ, равная ширине основного лепестка спектра сигнала (п. 2.3.1). Для билинейного метода частоты пересчитываются: $\omega_A = (2/T_d) \cdot \text{tg}(\omega_{\text{ц}} \cdot T_d/2)$. Условия: $\omega_{\text{ц2}} = 2\omega_{\text{ц1}}$ (затухание α), $\omega_{\text{ц3}} = 0,8\omega_{\text{ц1}}$ (неравномерность β для Баттерворта).

Принято: $\omega_{\text{ц1}} = 4,14$ рад/мс (первый минимум $|S|$, шаг 1). **⚠ Это моё толкование:** у сигнала 71 нет явного нуля, поэтому «ширину главного лепестка» нужно согласовать с преподавателем. Проверка: $\omega_{\text{ц1}}/\omega_d = 0,165 < 0,25 \checkmark$.

Получаем: $\omega_{A1} = 4,557$; $\omega_{A2} = 13,49$; $\omega_{A3} = 3,517$ рад/мс. Отношения: $\omega_{A2}/\omega_{A1} = 2,96$; $\omega_{A3}/\omega_{A1} = 0,772$.

Б2. Порядок n

Теория. $K_B(\omega) = 1/\sqrt{1 + (\omega/\omega_{A1})^{(2n)}}$. Берём наименьшее n, при котором затухание на $2,96 \cdot \omega_{A1}$ не менее $\alpha = 20$ дБ.

n	1	2	3	4
α , дБ	9,9	18,9	28,3	37,7
β на $0,8\omega_{\text{ц1}}$, дБ	2,03	1,32	0,83	0,52

Берём n = 3: $\alpha = 28,3 \geq 20 \checkmark$, $\beta = 0,83 \leq 1 \checkmark$.

Б3. K(p) и K(z) (п. 4.6, табл. 4.2)

$K(p_n) = 1/[(p_n^2 + p_n + 1)(p_n + 1)]$, $p_n = p/\omega_{A1}$. Подстановка $p_n = 1,7556 \cdot (1 - z^{-1})/(1 + z^{-1})$ ($1,7556 = 2/(T_d \cdot \omega_{A1})$).

$$K(z) = 0,0622 \cdot (1 + z^{-1})^3 / (1 - 0,9875 \cdot z^{-1} + 0,5941 \cdot z^{-2} - 0,1093 \cdot z^{-3})$$

каскадом (как в методичке):

$$K(z) = 0,0622 \cdot (1 + z^{-1})/(1 - 0,2742 \cdot z^{-1}) \cdot (1 + 2z^{-1} + z^{-2})/(1 - 0,7133 \cdot z^{-1} + 0,3985 \cdot z^{-2})$$

Коэффициенты: $a_0 = 0,0622$; $a_{11} = 1$; $b_{11} = 0,2742$; $a_{12} = 2$; $a_{22} = 1$; $b_{12} = 0,7133$; $b_{22} = -0,3985$.

Полюса $|z| = 0,274$ и $0,631$ (дважды) $\rightarrow$ **устойчив**.

Б4. Проверка АЧХ и g(n)

$|K(\omega_{\text{ц1}})| = 0,707$ (-3 дБ $\checkmark$), затухание на $2\omega_{\text{ц1}} = 28,3$ дБ, $K(0) = 1$. $g(n) = 0,0622$; $0,2479$; $0,3943$; $0,3111$; $0,1000$; $-0,0430$; $-0,0679$; $-0,0306$; $0,0054$; $0,0161$; $0,0093$; $0,0002$.

Б5. Отклик на x_n (п. 2.3.3)

n	0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

y_n	0	0,016	0,093	0,269	0,523	0,786	0,977	1,052
n	8	9	10	11	12	13	14	15
y_n	0,980	0,698	0,284	-0,027	-0,119	-0,071	-0,002	0,027

Выброс $1,052 > 1$ и затухающие колебания после спада: свойство Баттерворта 3-го порядка.

ВЕТКА Ч (3-я группа): фильтр Чебышева (п. 2.3, 4.5.1, 4.5.3, 4.6)

Ч1. Частоты

Те же, что в Б1: $\omega_{ц1} = 4,14$; $\omega_{A1} = 4,557$; $\omega_{A2}/\omega_{A1} = 2,96$ (для Чебышева $\omega_{ц1}$ — край полосы с пульсациями $0 \dots \omega_{ц1}$).

Ч2. Параметр ϵ и порядок n

Теория. $K_{\text{Ч}}(\omega) = 1/\sqrt{1 + \epsilon^2 \cdot T_n^2(\omega/\omega_{A1})}$, $\epsilon^2 = 10^{(\beta/10)} - 1$. При $\beta = 1$ дБ: $\epsilon^2 = 0,259$, $\epsilon = 0,509$.

⚠ В примере методички пишется « $\epsilon = 0,259$ »: это значение ϵ^2 , не ϵ (проверьте: их итог 34 дБ получается только с $\epsilon^2 = 0,259$). Приложение должно считать по формуле, а не брать «0,259» как ϵ .

n	2	3	4
α на $2,96 \cdot \omega_{A1}$, дБ	18,6	33,7	48,9

Берём $n = 3$ ($T_3(x) = 4x^3 - 3x$).

Ч3. $K(p)$ и $K(z)$

Полюса для $\beta = 1$ дБ, $n = 3$ (табл. 4.3): $-0,494$; $-0,247 \pm j0,966$. Отсюда $K(p_n) = 0,49/(p_n^3 + 0,988 \cdot p_n^2 + 1,238 \cdot p_n + 0,49)$. Подстановка та же, что в Б3.

$$K(z) = 0,0441 \cdot (1 + z^{-1})^3 / (1 - 1,4061 \cdot z^{-1} + 1,1227 \cdot z^{-2} - 0,3642 \cdot z^{-3})$$

каскадом:

$$K(z) = 0,0441 \cdot (1 + z^{-1}) / (1 - 0,5615 \cdot z^{-1}) \cdot (1 + 2z^{-1} + z^{-2}) / (1 - 0,8445 \cdot z^{-1} + 0,6485 \cdot z^{-2})$$

Полюса $|z| = 0,562$ и $0,805 \rightarrow$ устойчив.

Ч4. Проверка и отклик

$|K(\omega_{ц1})| = 0,888$ ($\approx -1,03$ дБ, на границе пульсаций $\checkmark$), затухание на $2\omega_{ц1} = 33,7$ дБ. $g(n) = 0,0441$; 0,1942; 0,3557; 0,3423; 0,1526; $-0,0402$; $-0,1032$; $-0,0444$; 0,0388; 0,0668; 0,0342; $-0,0128$.

n	0	1	2	3	4	5	6	7
y_n	0	0,011	0,071	0,219	0,453	0,714	0,917	1,005

- - - - -

n	8	9	10	11	12	13	14	15
y_n	0,952	0,721	0,354	0,036	−0,085	−0,031	0,065	0,095

Затухание круче, чем у Баттерворта (33,7 против 28,3 дБ при том же порядке), но колебания в хвосте заметнее.

Что нужно уточнить и согласовать

- 1. E и t1 (и можно ли брать E = 1 В, t1 = 1 мс).
- 2. Номиналы R1, R2, L1, L2 для схемы 12 (группа А).
- 3. Определение ω_{c1} для сигнала 71 (Б и Ч): я взял первый минимум |S|, 4,14 рад/мс.
- 4. Выбор N = 12 вместо минимального N = 7 (обоснование в шаге 2).
- 5. Куда подключён R2 на схеме 12 (А).